Bd. 43 - Ringe mit Eins

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Ringe mit Eins **3**
2.1 Ringaxiome 3
2.2 Abgeleitete Trägergesetze 4
2.3 Additives Inverses und Vorzeichen 6
2.4 Nullabsorption 10
2.5 Vorzeichenregeln 14

3 Homomorphismen von Ringen **30**
3.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring 30
3.2 Ringhomomorphismen 33
3.3 Ringisomorphismen und Komposition 36

4 Der Ring der ganzen Zahlen **39**
4.1 Das multiplikative kommutative Monoid 39
4.2 Die Ringstruktur 41

5 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen **44**
5.0.1 Repräsentantenunabhängigkeit 44
5.0.2 Quotientenabstieg 52
5.0.3 Erhaltung der Ringoperationen 57

Kapitel 1

Einleitung

Ein Ring mit Eins verbindet eine additive abelsche Gruppe aus Band 41 mit einem multiplikativen Monoid aus Band 38 durch die beiden Distributivgesetze. Dieser Band entwickelt Nullabsorption, Vorzeichenregeln und Ringhomomorphismen. Anschließend werden die ganzen Zahlen als Ring eingeordnet und ihre universelle Abbildungseigenschaft bewiesen. Die zusätzliche Kommutativität der Multiplikation wird in Band 44 behandelt; $0 \neq 1$ wird nicht als Ringaxiom gefordert.

Kapitel 2

Ringe mit Eins

2.1 Ringaxiome

Axiom 43.2.1.1 (Linksdistributivität).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 43.2.1.2 (Rechtsdistributivität).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 43.2.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	
Funktionen:	$+,\ \cdot$	
Axiome:		
Additive abelsche Gruppe:	$\mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Def. *41.2.1*
Multiplikatives Monoid:	$\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Def. *38.2.1.1*
Linksdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. *43.2.1.1*
Rechtsdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. *43.2.1.2*
Neues Symbol:		
Ring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 43.2.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{AGrp}(R,+,0)$$

Axiom 43.2.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$$

Axiom 43.2.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 43.2.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

2.2 Abgeleitete Trägergesetze

Theorem 43.2.2.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
1	2	$\mathsf{AGrp}(R,+,0)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Ax. 41.2.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 43.2.1.3
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.3
Funktionen:	Ax. 43.2.1.3
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2

Theorem 43.2.2.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{HGr}(R, \cdot)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(R, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 43.2.1.4
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.4
Funktionen:	Ax. 43.2.1.4
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.4
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1

Theorem 43.2.2.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash a\cdot b\in R$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A
3	3 $b\in R$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(R,\cdot)$	Th. 43.2.2.2(1)
1,2,3	5 $a\cdot b\in R$	Ax. 28.2.1.1(4, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.2.2.2
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.2
Funktionen:	Th. 43.2.2.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\vdash\mathsf{HGr}(R,\cdot)$	Th. 43.2.2.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1

2.3 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 43.2.3.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$
Träger: $-a\in R$
Rechtsinverse: $a+(-a)=0$
Linksinverse: $(-a)+a=0$
Eindeutigkeit: Th. 40.2.3.1
Neues Symbol:
Additives Inverses: $\triangleright -a$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash\\ &-a\coloneqq\iota b\left(b\in R\wedge a+b=0\wedge b+a=0\right)\end{aligned}$$

Theorem 43.2.3.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash -a\in R$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A
1,2	3 $-a\in R$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Def. 43.2.3.1
Funktionen:	Def. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Def. 43.2.3.1
Träger:	Def. 43.2.3.1
$-a\in R$	Def. 43.2.3.1
Rechtsinverse:	Def. 43.2.3.1
$a+(-a)=0$	Def. 43.2.3.1
Linksinverse:	Def. 43.2.3.1
$(-a)+a=0$	Def. 43.2.3.1
Eindeutigkeit:	Def. 43.2.3.1
Th. 40.2.3.1	Def. 43.2.3.1
Neues Symbol	Def. 43.2.3.1
Additives Inverses:	Def. 43.2.3.1
$\triangleright\ -a$	Def. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash$ $-a\coloneqq\iota b\left(b\in R\wedge a+b=0\wedge b+a=0\right)$	Def. 43.2.3.1

Theorem 43.2.3.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash a+(-a)=0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A

1,2	3 $a + (-a) = 0$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Def. 43.2.3.1
Funktionen:	Def. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Def. 43.2.3.1
Träger:	Def. 43.2.3.1
$-a \in R$	Def. 43.2.3.1
Rechtsinverse:	Def. 43.2.3.1
$a + (-a) = 0$	Def. 43.2.3.1
Linksinverse:	Def. 43.2.3.1
$(-a) + a = 0$	Def. 43.2.3.1
Eindeutigkeit:	Def. 43.2.3.1
Th. 40.2.3.1	Def. 43.2.3.1
Neues Symbol	Def. 43.2.3.1
Additives Inverses:	Def. 43.2.3.1
$\triangleright\ -a$	Def. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash$ $-a \coloneqq \iota b \left(b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0\right)$	Def. 43.2.3.1

Theorem 43.2.3.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2 $a \in R$	A
1,2	3 $(-a) + a = 0$	Def. 43.2.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Def. 43.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Def. 43.2.3.1
Träger:	Def. 43.2.3.1
$-a \in R$	Def. 43.2.3.1
Rechtsinverse:	Def. 43.2.3.1
$a + (-a) = 0$	Def. 43.2.3.1
Linksinverse:	Def. 43.2.3.1
$(-a) + a = 0$	Def. 43.2.3.1
Eindeutigkeit:	Def. 43.2.3.1
Th. 40.2.3.1	Def. 43.2.3.1
Neues Symbol	Def. 43.2.3.1
Additives Inverses:	Def. 43.2.3.1
$\triangleright\ -a$	Def. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash$ $-a \coloneqq \iota b \left(b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0\right)$	Def. 43.2.3.1

Theorem 43.2.3.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash -(-a) = a$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2 $a \in R$	A
1	3 $\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4 $-a \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,4	5 $-(-a) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 4)
1,4	6 $-(-a) + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.3(1, 4)
1,2	7 $(-a) + a = 0$	Th. 43.2.3.3(1, 2)
1,2,3,4,5, 6,7	8 $-(-a) = a$	Th. 40.2.3.1(3, 4, 5, 2, 6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 43.2.3.3
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.3
Funktionen:	Th. 43.2.3.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash (-a) + a = 0$	Th. 43.2.3.3
Mengen:	Th. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.3.1
Funktionen:	Th. 40.2.3.1
$\circ$	Th. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e \vdash y = z$	Th. 40.2.3.1

2.4 Nullabsorption

Theorem 43.2.4.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung Th. 43.2.4.1(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3, 4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5))
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 43.2.1.6(1, 4, 4, 2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2	5	$0 \cdot a \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 4, 2)
3,5	6	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.2.6(3, 5)
1,2	7	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 43.2.4.1($H1$)(1, 2)
1,2,3,5,6, 7	8	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)
1,2,3,5,8	9	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2,3,5,8	10	$0 = 0 \cdot a$	Th. 40.2.4.1(3, 5, 9, 5, 8)
1,2	11	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 40.2.2.4
$G,\ e$	Th. 40.2.2.4
Funktionen:	Th. 40.2.2.4
$\circ$	Th. 40.2.2.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$	Th. 40.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 43.2.1.6
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.6
Funktionen:	Ax. 43.2.1.6
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.6
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 43.2.1.6
Mengen:	Th. 43.2.2.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.2.3
Funktionen:	Th. 43.2.2.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 43.2.4.1(H1)
Mengen:	Th. 40.2.4.1
$G,\ e,\ a,\ b,\ c$	Th. 40.2.4.1
Funktionen:	Th. 40.2.4.1
$\circ$	Th. 40.2.4.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash b = c$	Th. 40.2.4.1

Theorem 43.2.4.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung Th. 43.2.4.2(H1)

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 40.2.2.6(3, 4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5))
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 4, 4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2	4	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2	5	$a \cdot 0 \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 4)
3,5	6	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.2.6(3, 5)
1,2	7	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 43.2.4.2($H1$)(1, 2)
1,2,3,5,6, 7	8	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)
1,2,3,5,8	9	$0 \in R$	Th. 40.2.2.4(3)
1,2,3,5,8	10	$0 = a \cdot 0$	Th. 40.2.4.1(3, 5, 9, 5, 8)
1,2	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 40.2.2.4
$G,\ e$	Th. 40.2.2.4
Funktionen:	Th. 40.2.2.4
$\circ$	Th. 40.2.2.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$	Th. 40.2.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 43.2.1.5
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.5
Funktionen:	Ax. 43.2.1.5
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.5
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.5
Mengen:	Th. 43.2.2.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.2.3
Funktionen:	Th. 43.2.2.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 43.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 40.2.4.1
$G,\ e,\ a,\ b,\ c$	Th. 40.2.4.1
Funktionen:	Th. 40.2.4.1
$\circ$	Th. 40.2.4.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c$ $\vdash b = c$	Th. 40.2.4.1

2.5 Vorzeichenregeln

Theorem 43.2.5.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.1(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash$$
$$a\cdot b+(-a)\cdot b=0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A
3	3 $b\in R$	A
1,2	4 $-a\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3,4	5 $(a+(-a))\cdot b=a\cdot b+(-a)\cdot b$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 4, 3)
1,2,3,4	6 $a\cdot b+(-a)\cdot b=(a+(-a))\cdot b$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $(a+(-a))\cdot b=0\cdot b$	Th. 43.2.3.2(1, 2)
1,3	8 $0\cdot b=0$	Th. 43.2.4.1(1, 3)
1,2,3	9 $a\cdot b+(-a)\cdot b=0$	Tr.(6, 7, 8)

Linksinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.1(H2)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash$$
$$(-a)\cdot b+a\cdot b=0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A
3	3 $b\in R$	A
1,2	4 $-a\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3,4	5 $((-a)+a)\cdot b=(-a)\cdot b+a\cdot b$	Ax. 43.2.1.6(1, 4, 2, 3)
1,2,3,4	6 $(-a)\cdot b+a\cdot b=((-a)+a)\cdot b$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $((-a)+a)\cdot b=0\cdot b$	Th. 43.2.3.3(1, 2)
1,3	8 $0\cdot b=0$	Th. 43.2.4.1(1, 3)
1,2,3	9 $(-a)\cdot b+a\cdot b=0$	Tr.(6, 7, 8)

Eindeutigkeit:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A
3	3 $b\in R$	A
1	4 $\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2,3	5 $a\cdot b\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	6 $-a\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,2,3	7 $(-a)\cdot b\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 6, 3)
1,5	8 $-(a\cdot b)\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)

1,2,3	9 $(-a)\cdot b + a\cdot b = 0$	Th. 43.2.5.1($H2$)(1, 2, 3)
1,5	10 $a\cdot b + (-(a\cdot b)) = 0$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,2,3,4,5, 7,8,9,10	11 $(-a)\cdot b = -(a\cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4, 5, 7, 8, 9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R \vdash -a\in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Ax. 43.2.1.6
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.6
Funktionen:	Ax. 43.2.1.6
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.6
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c\in R \vdash (a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$	Ax. 43.2.1.6
$a=b \vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 43.2.3.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.2
Funktionen:	Th. 43.2.3.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R \vdash a+(-a)=0$	Th. 43.2.3.2
Mengen:	Th. 43.2.4.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.4.1
Funktionen:	Th. 43.2.4.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.4.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R \vdash 0\cdot a = 0$	Th. 43.2.4.1
Mengen:	Th. 43.2.3.3
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.3
Funktionen:	Th. 43.2.3.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R \vdash (-a)+a=0$	Th. 43.2.3.3
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 43.2.2.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.2.3
Funktionen:	Th. 43.2.2.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$ $(-a)\cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 43.2.5.1(H2)
Mengen:	Th. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.3.1
Funktionen:	Th. 40.2.3.1
$\circ$	Th. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e$ $\vdash y = z$	Th. 40.2.3.1

Theorem 43.2.5.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.2(H1)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$$
$$a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,3	4 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4	5 $a \cdot (b + (-b)) = a \cdot b + a \cdot (-b)$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	6 $a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1,2	8 $a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 2)
1,2,3	9 $a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Linksinverse Eigenschaft Th. 43.2.5.2(H2)

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash$$
$$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,3	4 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3,4	5 $a \cdot ((-b) + b) = a \cdot (-b) + a \cdot b$	Ax. 43.2.1.5(1, 2, 4, 3)
1,2,3,4	6 $a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0$	Th. 43.2.3.3(1, 3)
1,2	8 $a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 2)
1,2,3	9 $a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Tr.(6, 7, 8)

Eindeutigkeit:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1	4 $\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1(1)
1,2,3	5 $a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	6 $-b \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	7 $a \cdot (-b) \in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 6)
1,5	8 $-(a \cdot b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	9 $a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Th. 43.2.5.2($H2$)(1, 2, 3)
1,5	10 $a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,2,3,4,5, 7,8,9,10	11 $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$	Th. 40.2.3.1(4, 5, 7, 8, 9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Ax. 43.2.1.5
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.5
Funktionen:	Ax. 43.2.1.5
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.5
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 43.2.3.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.2
Funktionen:	Th. 43.2.3.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.2
Mengen:	Th. 43.2.4.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.4.2
Funktionen:	Th. 43.2.4.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.4.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2
Mengen:	Th. 43.2.3.3
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.3
Funktionen:	Th. 43.2.3.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash (-a) + a = 0$	Th. 43.2.3.3
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 43.2.2.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.2.3
Funktionen:	Th. 43.2.2.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash a\cdot b\in R$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash$ $a\cdot(-b)+a\cdot b=0$	Th. 43.2.5.2(H2)
Mengen:	Th. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.3.1
Funktionen:	Th. 40.2.3.1
$\circ$	Th. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$ $\vdash y=z$	Th. 40.2.3.1

Theorem 43.2.5.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash(-a)\cdot(-b)=a\cdot b$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a\in R$	A
3	3 $b\in R$	A
1,2,3	4 $-b\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	5 $(-a)\cdot(-b)=-(a\cdot(-b))$	Th. 43.2.5.1(1, 2, 4)
1,2,3	6 $-(a\cdot(-b))=-(-(a\cdot b))$	Th. 43.2.5.2(1, 2, 3)
1,2,3	7 $a\cdot b\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 3)
1,2,3	8 $-(-(a\cdot b))=a\cdot b$	Th. 43.2.3.4(1, 7)
1,2,3	9 $(-a)\cdot(-b)=a\cdot b$	Tr.(5, 6, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash -a\in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 43.2.5.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 43.2.5.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.5.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash(-a)\cdot b=-(a\cdot b)$	Th. 43.2.5.1
Mengen:	Th. 43.2.5.2
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.5.2
Funktionen:	Th. 43.2.5.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.5.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash a\cdot(-b)=-(a\cdot b)$	Th. 43.2.5.2
Mengen:	Th. 43.2.2.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.2.3
Funktionen:	Th. 43.2.2.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b\in R\vdash a\cdot b\in R$	Th. 43.2.2.3
Mengen:	Th. 43.2.3.4
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.4
Funktionen:	Th. 43.2.3.4
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.4
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash-(-a)=a$	Th. 43.2.3.4

Theorem 43.2.5.4 (Additives Inverses einer Summe).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ p,q\in R\vdash$$
$$-(p\oplus q)=(-p)\oplus(-q)$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$p\in R$	A
3	3	$q\in R$	A
1	4	$\mathsf{AGrp}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	5	$\mathsf{Grp}(R,\oplus,0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	6	$\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Th. 41.2.1(4)

1	7 $\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(6)
1,2	8 $-p \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 2)
1,3	9 $-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,2,3	10 $p \oplus q \in R$	Th. 40.2.2.2(5, 2, 3)
1,2,3	11 $-(p \oplus q) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 10)
1,2,3	12 $(-p) \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(5, 8, 9)

Zwei inverse Elemente derselben Summe:

1,2,3	13 $(p \oplus q) \oplus ((-p) \oplus (-q)) = (p \oplus (-p)) \oplus (q \oplus (-q))$	Th. 29.2.1.2(7, 2, 3, 8, 9)
1,2	14 $p \oplus (-p) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 2)
1,3	15 $q \oplus (-q) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1	16 $0_R \in R$	Th. 40.2.2.4(5)
1	17 $0_R \oplus 0_R = 0_R$	Th. 40.2.2.5(5, 16)
1,2,3	18 $(p \oplus q) \oplus ((-p) \oplus (-q)) = 0_R$	$= E(14, 15, 17, 13)$
1,2,3	19 $(-(p \oplus q)) \oplus (p \oplus q) = 0_R$	Th. 43.2.3.3(1, 10)
1,2,3	20 $-(p \oplus q) = (-p) \oplus (-q)$	Th. 40.2.3.1(5, 10, 11, 12, 19, 18)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 43.2.1.3
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.3
Funktionen:	Ax. 43.2.1.3
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Th. 38.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 40.2.2.2
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 40.2.2.2
Funktionen:	Th. 40.2.2.2
$\circ$	Th. 40.2.2.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2
Mengen:	Th. 29.2.1.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c, d \in A \vdash$ $(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Th. 29.2.1.2
Mengen:	Th. 43.2.3.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.2
Funktionen:	Th. 43.2.3.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.2
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash a + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.2
Mengen:	Th. 40.2.2.4
$G,\ e$	Th. 40.2.2.4
Funktionen:	Th. 40.2.2.4
$\circ$	Th. 40.2.2.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$	Th. 40.2.2.4
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$	Th. 40.2.2.5
Mengen:	Th. 43.2.3.3
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.3
Funktionen:	Th. 43.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash(-a)+a=0$	Th. 43.2.3.3
Mengen:	Th. 40.2.3.1
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.3.1
Funktionen:	Th. 40.2.3.1
$\circ$	Th. 40.2.3.1
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$ $\vdash y=z$	Th. 40.2.3.1

Theorem 43.2.5.5 (Addition zweier Differenzen).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ p,q,r,s\in R\vdash$$
$$(p\oplus(-q))\oplus(r\oplus(-s))=(p\oplus r)\oplus(-(q\oplus s))$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$p\in R$	A
3	3	$q\in R$	A
4	4	$r\in R$	A
5	5	$s\in R$	A
1	6	$\mathsf{AGrp}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	7	$\mathsf{Grp}(R,\oplus,0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	8	$\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Th. 41.2.1(6)
1	9	$\mathsf{KHGr}(R,\oplus)$	Th. 38.2.4.1(8)
1,3	10	$-q\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	11	$-s\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3,4,5	12	$(p\oplus(-q))\oplus(r\oplus(-s))=(p\oplus r)\oplus((-q)\oplus(-s))$	Th. 29.2.1.2(9, 2, 10, 4, 11)
1,3,5	13	$-(q\oplus s)=(-q)\oplus(-s)$	Th. 43.2.5.4(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	14	$(p\oplus(-q))\oplus(r\oplus(-s))=(p\oplus r)\oplus(-(q\oplus s))$	$=E(13,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 43.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.3
Funktionen:	Ax. 43.2.1.3
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.3
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{AGrp}(R,+,0)$	Ax. 43.2.1.3
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{KMon}(G,\circ,e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{KHGr}(A,\star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 29.2.1.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d \in A \vdash$ $(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Th. 29.2.1.2
Mengen:	Th. 43.2.5.4
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q$	Th. 43.2.5.4
Funktionen:	Th. 43.2.5.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.2.5.4
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ p,q \in R \vdash$ $-(p \oplus q) = (-p) \oplus (-q)$	Th. 43.2.5.4

Theorem 43.2.5.6 (Multiplikation zweier Differenzen).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ p,q,r,s\in R\vdash\\&(p\oplus(-q))\odot(r\oplus(-s))=\\&\quad((p\odot r)\oplus(q\odot s))\oplus(-((p\odot s)\oplus(q\odot r)))\end{aligned}$$

Beweis.

Träger:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$p\in R$	A
3	3	$q\in R$	A
4	4	$r\in R$	A
5	5	$s\in R$	A
1	6	$\mathsf{AGrp}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	7	$\mathsf{Grp}(R,\oplus,0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	8	$\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Th. 41.2.1(6)
1	9	$\mathsf{KHGr}(R,\oplus)$	Th. 38.2.4.1(8)
1,3	10	$-q\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	11	$-s\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	12	$p\oplus(-q)\in R$	Th. 40.2.2.2(7, 2, 10)
1,2,4	13	$p\odot r\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 4)
1,2,5	14	$p\odot s\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 2, 5)
1,3,4	15	$q\odot r\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 3, 4)
1,3,5	16	$q\odot s\in R$	Th. 43.2.2.3(1, 3, 5)
1,2,5	17	$-(p\odot s)\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 14)
1,3,4	18	$-(q\odot r)\in R$	Th. 43.2.3.1(1, 15)

Distributivität und Vorzeichen:

1,2,3,4,5	19	$(p\oplus(-q))\odot(r\oplus(-s))=$ $((p\oplus(-q))\odot r)\oplus((p\oplus(-q))\odot(-s))$	Ax. 43.2.1.5(1, 12, 4, 11)
1,2,3,4	20	$(p\oplus(-q))\odot r=(p\odot r)\oplus((-q)\odot r)$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 10, 4)
1,2,3,5	21	$(p\oplus(-q))\odot(-s)=(p\odot(-s))\oplus((-q)\odot(-s))$	Ax. 43.2.1.6(1, 2, 10, 11)
1,3,4	22	$(-q)\odot r=-(q\odot r)$	Th. 43.2.5.1(1, 3, 4)
1,2,5	23	$p\odot(-s)=-(p\odot s)$	Th. 43.2.5.2(1, 2, 5)
1,3,5	24	$(-q)\odot(-s)=q\odot s$	Th. 43.2.5.3(1, 3, 5)
1,2,3,4,5	25	$(p\oplus(-q))\odot(r\oplus(-s))=$ $((p\odot r)\oplus(-(q\odot r)))\oplus((-(p\odot s))\oplus(q\odot s))$	$=E(20, 21, 22, 23, 24, 19)$

Positive und negative Produkte zusammenfassen:

1,2,3,5	26 $(-(p \odot s)) \oplus (q \odot s) = (q \odot s) \oplus (-(p \odot s))$	Ax. 41.2.3(6, 17, 16)
1,2,3,4,5	27 $((p \odot r) \oplus (-(q \odot r))) \oplus ((q \odot s) \oplus (-(p \odot s))) =$ $((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus (-((q \odot r) \oplus (p \odot s)))$	Th. 43.2.5.5(1, 13, 15, 16, 14)
1,2,3,4,5	28 $(q \odot r) \oplus (p \odot s) = (p \odot s) \oplus (q \odot r)$	Ax. 41.2.3(6, 15, 14)
1,2,3,4,5	29 $(p \oplus (-q)) \odot (r \oplus (-s)) =$ $((p \odot r) \oplus (q \odot s)) \oplus (-((p \odot s) \oplus (q \odot r)))$	$= E(26, 28, 27, 25)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 43.2.1.3
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.3
Funktionen:	Ax. 43.2.1.3
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1),\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 40.2.2.2
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 40.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 40.2.2.2
$\circ$	Th. 40.2.2.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2
Mengen:	Th. 43.2.2.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.2.3
Funktionen:	Th. 43.2.2.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$	Th. 43.2.2.3
Mengen:	Ax. 43.2.1.5
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.5
Funktionen:	Ax. 43.2.1.5
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.5
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.5
Mengen:	Ax. 43.2.1.6
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.6
Funktionen:	Ax. 43.2.1.6
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.6
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 43.2.1.6
Mengen:	Th. 43.2.5.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.5.1
Funktionen:	Th. 43.2.5.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.5.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 43.2.5.1
Mengen:	Th. 43.2.5.2
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.5.2
Funktionen:	Th. 43.2.5.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.5.2
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$	Th. 43.2.5.2
Mengen:	Th. 43.2.5.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	Th. 43.2.5.3
Funktionen:	Th. 43.2.5.3
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.5.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$	Th. 43.2.5.3
Mengen:	Ax. 41.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 41.2.3
Funktionen:	Ax. 41.2.3
$\circ$	Ax. 41.2.3
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)\ ,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Ax. 41.2.3
Mengen:	Th. 43.2.5.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 43.2.5.5
Funktionen:	Th. 43.2.5.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.2.5.5
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\ ,\ p, q, r, s \in R \vdash$ $(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus (-(q \oplus s))$	Th. 43.2.5.5

Kapitel 3

Homomorphismen von Ringen

3.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 43.3.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Additive und multiplikative Monoidstruktur:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2 $\mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3(1)
1	3 $\mathsf{KMon}(R, +, 0)$	Th. 41.2.1(2)
1	4 $\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4(1)

Distributivität:

5	5 $a \in R$	A
6	6 $b \in R$	A
7	7 $c \in R$	A
1,5,6,7	8 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 43.2.1.5(1, 5, 6, 7)

1,5,6,7	9 $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$	Ax. 43.2.1.6(1, 5, 6, 7)

Nullabsorption und Halbringstruktur:

1,5	10 $0\cdot a = 0$	Th. 43.2.4.1(1, 5)
1,5	11 $a\cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2(1, 5)
1	12 $\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(3, 4, 8, 9, 10, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 43.2.1.3
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.3
Funktionen:	Ax. 43.2.1.3
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Ax. 43.2.1.4
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.4
Funktionen:	Ax. 43.2.1.4
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.4
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4
Mengen:	Ax. 43.2.1.5
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.5
Funktionen:	Ax. 43.2.1.5
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.5
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b, c \in R \vdash a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$	Ax. 43.2.1.5
Mengen:	Ax. 43.2.1.6
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 43.2.1.6
Funktionen:	Ax. 43.2.1.6
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash (a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$	Ax. 43.2.1.6
Mengen:	Th. 43.2.4.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.4.1
Funktionen:	Th. 43.2.4.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.4.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0\cdot a = 0$	Th. 43.2.4.1
Mengen:	Th. 43.2.4.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.4.2
Funktionen:	Th. 43.2.4.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.4.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a\cdot 0 = 0$	Th. 43.2.4.2
Mengen:	Def. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Def. 39.2.1.1
Axiome	Def. 39.2.1.1
Additives kommutatives Monoid :	Def. 39.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{KMon}(R,+,0)$	Def. 39.2.1.1
Multiplikatives Monoid:	Def. 39.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$	Def. 39.2.1.1
Linksdistributivität:	Def. 39.2.1.1
$a,b,c \in R \vdash$ $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$	Def. 39.2.1.1
Rechtsdistributivität:	Def. 39.2.1.1
$a,b,c \in R \vdash$ $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$	Def. 39.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 39.2.1.1
$a \in R \vdash 0\cdot a = 0$	Def. 39.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 39.2.1.1
$a \in R \vdash a\cdot 0 = 0$	Def. 39.2.1.1
Neues Symbol	Def. 39.2.1.1
Halbring mit Eins:	Def. 39.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$	Def. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$	Def. 39.2.1.1

3.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 43.3.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright\, \mathsf{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright\, \mathsf{RingHom}$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 43.3.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \to S$$

Axiom 43.3.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R\\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)\end{aligned}$$

Axiom 43.3.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R\\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y)\end{aligned}$$

Axiom 43.3.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 1_R,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 43.3.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 0_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
1	2	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
1	3	$f(0_R) = 0_S$	Th. 40.3.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 43.3.2.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 43.3.2.1
Funktionen:	Def. 43.3.2.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 43.3.2.1
Axiome	Def. 43.3.2.1
Quellring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1
Zielring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Additiver Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1
Multiplikativer Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Neues Symbol	Def. 43.3.2.1
Symbol:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{RingHom}$	Def. 43.3.2.1
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Mengen:	Th. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u$	Th. 40.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Th. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$	Th. 40.3.1.1

Theorem 43.3.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: $R,\ S,\ x$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$x \in R$	A
1	3	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
1,2	4	$f(-x) = -f(x)$	Th. 40.3.1.2(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 43.3.2.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 43.3.2.1
Funktionen:	Def. 43.3.2.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 43.3.2.1
Axiome	Def. 43.3.2.1
Quellring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1
Zielring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Additiver Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1
Multiplikativer Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Neues Symbol	Def. 43.3.2.1
Symbol:	Def. 43.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright \mathsf{RingHom}$	Def. 43.3.2.1
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Mengen:	Th. 40.3.1.2
$G,\ H,\ e,\ u,\ x$	Th. 40.3.1.2
Funktionen:	Th. 40.3.1.2
$f,\ \circ,\ \diamond$	Th. 40.3.1.2
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 40.3.1.2

3.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 43.3.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen:	$R,\ S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Ringhomomorphismus:	$\triangleright \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität:	$\triangleright f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:	
Ringisomorphismus:	$\triangleright \mathsf{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 43.3.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen:	$R,\ S,\ T$
Funktionen:	$f,\ g,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes,\ \uplus,\ \otimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\\ &\mathsf{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\\ &\vdash \mathsf{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\end{aligned}$$

Beweis.

Additiver Gruppenanteil:

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	4	$\mathsf{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	5	$\mathsf{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 40.3.2.1(3, 4)

Multiplikativer Monoidanteil und Schluss:

1	6	$\mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	7	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	8	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6, 7)
1	9	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1(1)
2	10	$\mathsf{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(2)
1,2	11	$\mathsf{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 43.3.2.1(9, 10, 5, 8)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 43.3.2.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 43.3.2.1
Funktionen:	Def. 43.3.2.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 43.3.2.1
Axiome	Def. 43.3.2.1
Quellring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1
Zielring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Additiver Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1
Multiplikativer Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Neues Symbol	Def. 43.3.2.1
Symbol:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{RingHom}$	Def. 43.3.2.1
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Mengen:	Th. 40.3.2.1
$G,\ H,\ K,\ e,\ u,\ v$	Th. 40.3.2.1
Funktionen:	Th. 40.3.2.1
$f,\ g,\ \circ,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 40.3.2.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)\,,\ \mathsf{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$ $\vdash \mathsf{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	Th. 40.3.2.1
Mengen:	Th. 38.2.6.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ C,\ e,\ u,\ v$	Th. 38.2.6.7
Funktionen:	Th. 38.2.6.7
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 38.2.6.7
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)\ ,\ \mathsf{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$ $\vdash \mathsf{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$	Th. 38.2.6.7

Kapitel 4

Der Ring der ganzen Zahlen

4.1 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 43.4.1.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 1,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $\cdot$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe Th. 43.4.1.1(H1)

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1, 2)
4	4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10(1, 2, 4)
	6	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Multiplikatives Monoid Th. 43.4.1.1(H2)

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 43.4.1.1($H1$)
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A

3	4 $z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	5 $1 \cdot z = z$	$\wedge E2(4)$
3	6 $z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12(3)
3	7 $z \cdot 1 = z$	$\wedge E1(6)$
	8 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 5, 7)

Kommutativität:

	1 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1($H2$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11(2, 3)
	5 $\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Def. 38.2.4.2(1, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Ax. 17.2.7.10
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 43.4.1.1(H1)
Mengen:	Th. 17.2.3.8
1	Th. 17.2.3.8
$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	Ax. 17.2.7.12
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1(H2)
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$	Ax. 17.2.7.11
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

4.2 Die Ringstruktur

Theorem 43.4.2.1 (Ring mit Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0,\ 1,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$$

	1 $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1
	2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1
	3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4	4 $z \in \mathbb{Z}$	A
5	5 $w \in \mathbb{Z}$	A
6	6 $u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	7 $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13$(4, 5, 6)$
4,5,6	8 $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14$(4, 5, 6)$
	9 $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 43.2.1.1$(1, 3, 7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 41.5.1
$\mathbb{Z},\ 0,\ z,\ w,\ u$	Th. 41.5.1
Funktionen:	Th. 41.5.1
$+$	Th. 41.5.1
$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1
Mengen:	Th. 43.4.1.1
$\mathbb{Z},\ 1,\ z,\ w,\ u$	Th. 43.4.1.1
Funktionen:	Th. 43.4.1.1
$\cdot$	Th. 43.4.1.1
$\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Ax. 17.2.7.13
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Ax. 17.2.7.14
Mengen:	Def. 43.2.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Def. 43.2.1.1
Funktionen:	Def. 43.2.1.1
$+,\ \cdot$	Def. 43.2.1.1
Axiome	Def. 43.2.1.1
Additive abelsche Gruppe:	Def. 43.2.1.1
$\mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Def. 43.2.1.1
Def. 41.2.1	Def. 43.2.1.1
Multiplikatives Monoid:	Def. 43.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Def. 43.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 43.2.1.1
Linksdistributivität:	Def. 43.2.1.1
$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Def. 43.2.1.1
Ax. 43.2.1.1	Def. 43.2.1.1
Rechtsdistributivität:	Def. 43.2.1.1
$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Def. 43.2.1.1
Ax. 43.2.1.2	Def. 43.2.1.1
Neues Symbol	Def. 43.2.1.1
Ring mit Eins:	Def. 43.2.1.1
$\triangleright \mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 43.2.1.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 43.2.1.1

Kapitel 5

Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 43.3.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$ aus Band 39 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

5.0.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 43.5.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ p, q, r, s \in R,\ p \oplus s = q \oplus r$$
$$\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$$

Beweis.

Träger und additive Struktur:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $p \in R$	A
3	3 $q \in R$	A
4	4 $r \in R$	A
5	5 $s \in R$	A
6	6 $p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7 $\mathsf{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 43.2.1.3(1)

1	8	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	9	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 41.2.1(7)
1	10	$\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 38.2.4.1(9)
1,3	11	$-q \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 3)
1,5	12	$-s \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 5)
1,2,3	13	$p \oplus (-q) \in R$	Th. 40.2.2.2(8, 2, 11)
1,2,5	14	$p \oplus s \in R$	Th. 40.2.2.2(8, 2, 5)

Einfügen und Umordnen der inversen Summanden:

1,2,3	15	$(p \oplus (-q)) \oplus 0_R = p \oplus (-q)$	Th. 40.2.2.6(8, 13)
1,2,3	16	$p \oplus (-q) = (p \oplus (-q)) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(15)
1,5	17	$s \oplus (-s) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 5)
1,5	18	$(p \oplus (-q)) \oplus 0_R = (p \oplus (-q)) \oplus (s \oplus (-s))$	$= E(17)$
1,2,3,5	19	$(p \oplus (-q)) \oplus (s \oplus (-s)) = (p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 29.2.1.2(10, 2, 11, 5, 12)
1,2,3,5	20	$((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s) = (p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s))$	Th. 40.2.2.3(8, 14, 11, 12)
1,2,3,5	21	$(p \oplus s) \oplus ((-q) \oplus (-s)) = ((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s)$	Th. 2.9.1.1(20)

Kreuzsumme einsetzen und kürzen:

6	22	$((p \oplus s) \oplus (-q)) \oplus (-s) = ((q \oplus r) \oplus (-q)) \oplus (-s)$	$= E(6)$
1,3,4	23	$(q \oplus r) \oplus (-q) = (q \oplus (-q)) \oplus r$	Th. 29.2.1.1(10, 3, 4, 11)
1,3,4	24	$((q \oplus r) \oplus (-q)) \oplus (-s) = ((q \oplus (-q)) \oplus r) \oplus (-s)$	$= E(23)$
1,3	25	$q \oplus (-q) = 0_R$	Th. 43.2.3.2(1, 3)
1,3	26	$((q \oplus (-q)) \oplus r) \oplus (-s) = (0_R \oplus r) \oplus (-s)$	$= E(25)$
1,4	27	$0_R \oplus r = r$	Th. 40.2.2.5(8, 4)
1,4	28	$(0_R \oplus r) \oplus (-s) = r \oplus (-s)$	$= E(27)$
1,2,3,4,5,6	29	$p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$	Tr.(16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 43.2.1.3
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.3
Funktionen:	Ax. 43.2.1.3
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.3
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 43.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 41.2.1
Funktionen:	Th. 41.2.1
$\circ$	Th. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G,\circ,e) \vdash \mathsf{KMon}(G,\circ,e)$	Th. 41.2.1
Mengen:	Th. 38.2.4.1
$A,\ e,\ x,\ y$	Th. 38.2.4.1
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{KHGr}(A,\star)$	Th. 38.2.4.1
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1),\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 40.2.2.2
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 40.2.2.2
Funktionen:	Th. 40.2.2.2
$\circ$	Th. 40.2.2.2
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e),\ x,y \in G \vdash x \circ y \in G$	Th. 40.2.2.2
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e),\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 43.2.3.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.2
Funktionen:	Th. 43.2.3.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.2
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1),\ a \in R \vdash a + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 29.2.1.2
$A,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d \in A \vdash$ $(a\star b)\star(c\star d) = (a\star c)\star(b\star d)$	Th. 29.2.1.2
Mengen:	Th. 40.2.2.3
$G,\ e,\ x,\ y,\ z$	Th. 40.2.2.3
Funktionen:	Th. 40.2.2.3
$\circ$	Th. 40.2.2.3
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z \in G \vdash$ $(x\circ y)\circ z = x\circ(y\circ z)$	Th. 40.2.2.3
Mengen:	Th. 29.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c \in A \vdash (a\star b)\star c = (a\star c)\star b$	Th. 29.2.1.1
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x \in G \vdash e\circ x = x$	Th. 40.2.2.5

Definition 43.5.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$
Neues Symbol:
Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright\,\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$$

Theorem 43.5.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: $R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \in R$$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\eta_R(n) := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n),$$
$$v_R(a,b) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
1	4 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	5 $\eta_R\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(4)
1,2	6 $\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,3	7 $\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(5, 3)
1,3	8 $-\eta_R(b) \in R$	Th. 43.2.3.1(1, 7)
1,2,3	9 $\eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big) \in R$	Th. 40.2.2.2(Th. 43.2.2.1(1), 6, 8)
1,2,3	10 $v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big)$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	11 $v_R(a,b) \in R$	$= E(10, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.3.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 43.3.1.1
Funktionen:	Th. 43.3.1.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.3.1.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$	Th. 43.3.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 40.2.2.2
$G,\ e,\ x,\ y$	Th. 40.2.2.2
Funktionen:	Th. 40.2.2.2
$\circ$	Th. 40.2.2.2
$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash x\circ y\in G$	Th. 40.2.2.2
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\vdash\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Def. 43.5.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$	Def. 43.5.1
Funktionen:	Def. 43.5.1
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.1
Neues Symbol	Def. 43.5.1
Wert eines Differenzenpaares:	Def. 43.5.1
$\triangleright\,\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$	Def. 43.5.1
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b\in\mathbb{N}\vdash$ $\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b):=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a)\oplus\left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	Def. 43.5.1

Theorem 43.5.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b,c,d\in\mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}}=[c,d]_{\mathbb{Z}}$$
$$\vdash\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\eta_R(n):=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n),$$
$$v_R(x,y):=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x,y)\,.$$

Beweis.

Träger der natürlichen Bilder:

1	1 $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
5	5 $d \in \mathbb{N}$	A
1	6 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8 $\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9 $\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10 $\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11 $\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
12	12 $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3,4,5, 12	13 $a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(2, 3, 4, 5, 12)

Kreuzsummen im Zielring:

1,2,5	14 $\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(6, 2, 5)
1,3,4	15 $\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(6, 3, 4)
2,3,4,5, 12	16 $\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(13)$
1,2,3,4,5, 12	17 $\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(14, 15, 16)$
1,2,3,4,5, 12	18 $\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Th. 43.5.1(1, 8, 9, 10, 11, 17)
1,2,3	19 $v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	20 $v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5, 12	21 $v_R(a, b) = v_R(c, d)$	$= E(19, 20, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.3.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 43.3.1.1
Funktionen:	Th. 43.3.1.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.3.1.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.3.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 17.2.2.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 17.2.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 17.2.2.2
$\sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2
$a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a+d = b+c$	Th. 17.2.2.2
Mengen:	Th. 39.4.1.9
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$	Th. 39.4.1.9
Funktionen:	Th. 39.4.1.9
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.9
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ m,n \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.9
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	
Mengen:	Th. 43.5.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 43.5.1
Funktionen:	Th. 43.5.1
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.1
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ p,q,r,s \in R,\ p \oplus s = q \oplus r$	Th. 43.5.1
$\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$	
Mengen:	Def. 43.5.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$	Def. 43.5.1
Funktionen:	Def. 43.5.1
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.1
Neues Symbol	Def. 43.5.1
Wert eines Differenzenpaares:	Def. 43.5.1
$\triangleright\, \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$	Def. 43.5.1
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b \in \mathbb{N} \vdash$	Def. 43.5.1
$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	

5.0.2 Quotientenabstieg

Theorem 43.5.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R,\ a,\ b,\ c,\ d,\ z,\ u,\ u_1,\ u_2$
Funktionen:	$f,\ g,\ \oplus,\ \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Werte im Zielring:	Th. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 43.5.3

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash$$
$$\exists! f\Big(f\colon\mathbb{Z}\to R\wedge\forall a,b\in\mathbb{N}\,f([a,b]_{\mathbb{Z}})=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\Big)$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned}
v_R(a,b)&:=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,,\\
\kappa(a,b)&:=[a,b]_{\mathbb{Z}}\,,\\
P(a,b)&:\Longleftrightarrow a\in\mathbb{N}\wedge b\in\mathbb{N},\\
E(f)&:\Longleftrightarrow\forall a\in\mathbb{N}\,\forall b\in\mathbb{N}\,f(\kappa(a,b))=v_R(a,b),\\
D(f)&:\Longleftrightarrow\forall a\forall b\,\big(P(a,b)\to f(\kappa(a,b))=v_R(a,b)\big).
\end{aligned}$$

Der allgemeine Abstieg konstruiert die Abbildung aus diesen Repräsentantenwerten. Die anschließende Quantorenumformung führt seine Aussage in die Schreibweise des Satzes zurück.

Beweis.

Repräsentation der ganzen Zahlen und Träger der Werte:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $P(a,b)$	A
2	3 $\kappa(a,b)\in\mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge E1$ (2), $\wedge E2$(2))
	4 $\forall a\forall b\,(P(a,b)\to\kappa(a,b)\in\mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\to I(2,3)))$
5	5 $z\in\mathbb{Z}$	A
5	6 $\exists a\in\mathbb{N}\,\exists b\in\mathbb{N}\,z=\kappa(a,b)$	Th. 17.2.2.3(5)
	7 $\big(\exists a\in\mathbb{N}\,\exists b\in\mathbb{N}\,z=\kappa(a,b)\big)$ $\leftrightarrow\exists a\exists b\,(P(a,b)\wedge z=\kappa(a,b))$	Th. 7.3.5.1
5	8 $\exists a\exists b\,(P(a,b)\wedge z=\kappa(a,b))$	$\to E(\leftrightarrow E1(7),6)$
	9 $\forall z\in\mathbb{Z}\,\exists a\exists b\,(P(a,b)\wedge z=\kappa(a,b))$	$\forall I(\to I(5,8))$
10	10 $P(a,b)$	A
1,10	11 $v_R(a,b)\in R$	Th. 43.5.2(1, $\wedge E1$ (10), $\wedge E2$(10))
1	12 $\forall a\forall b\,(P(a,b)\to v_R(a,b)\in R)$	$\forall I(\forall I(\to I(10,11)))$

Faserverträglichkeit und eindeutiger Abstieg:

13	13 $P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	A
13	14 $P(a,b)$	$\wedge E1(13)$
13	15 $P(c,d)$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
13	16 $\kappa(a,b) = \kappa(c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,13	17 $v_R(a,b) = v_R(c,d)$	Th. 43.5.3$(1, \wedge E1(14), \wedge E2(14), \wedge E1(15), \wedge E2(15), 16)$
1	18 $\forall a \forall b \forall c \forall d \Big(\big(P(a,b) \wedge P(c,d) \wedge \kappa(a,b) = \kappa(c,d)\big) \to v_R(a,b) = v_R(c,d)\Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(13, 17)))))$
1	19 $\exists! f \big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge D(f)\big)$	Th. 7.3.5.13$(4, 9, 12, 18)$

Rückkehr zu den beschränkten Quantoren:

	20 $E(f) \leftrightarrow D(f)$	Th. 7.3.5.5
	21 $D(f) \leftrightarrow E(f)$	Th. 2.1.2.5(20)
	22 $\forall f\,(D(f) \leftrightarrow E(f))$	$\forall I(21)$
1	23 $\exists! f \big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge E(f)\big)$	Th. 7.3.5.7$(22, 19)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.1
$a,\ b$	Th. 17.2.2.1
$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 7.3.5.1
$A,\ B$	Th. 7.3.5.1
Prädikate:	Th. 7.3.5.1
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.1
$\exists a \in A\, \exists b \in B\, (H(a,b))$ $\leftrightarrow \exists a \exists b \big((a \in A \wedge b \in B) \wedge H(a,b)\big)$	Th. 7.3.5.1
Mengen:	Th. 43.5.2
$R,\ a,\ b$	Th. 43.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 43.5.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.2
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \in R$	Th. 43.5.2
Mengen:	Th. 43.5.3
$R,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 43.5.3
Funktionen:	Th. 43.5.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.3
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b, c, d \in \mathbb{N},\ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$ $\vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Th. 43.5.3
Mengen:	Th. 7.3.5.13
$Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.13
Prädikat:	Th. 7.3.5.13
P	Th. 7.3.5.13
Termschemata:	Th. 7.3.5.13
$\kappa(a, b),\ \tau(a, b)$	Th. 7.3.5.13
Funktionen:	Th. 7.3.5.13
$F,\ G,\ H$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \big(P(a, b) \to \kappa(a, b) \in Q\big),$	Th. 7.3.5.13
$\forall u \in Q\, \exists a \exists b\, (P(a, b) \wedge u = \kappa(a, b)),$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \big(P(a, b) \to \tau(a, b) \in B\big),$	Th. 7.3.5.13
$\forall a \forall b \forall c \forall d \big((P(a, b) \wedge P(c, d) \wedge \kappa(a, b) = \kappa(c, d)) \to \tau(a, b) =$	Th. 7.3.5.13
$\tau(c, d)\big) \vdash$	Th. 7.3.5.13
$\exists! F \big(F \colon Q \to B \wedge \forall a \forall b \big(P(a, b) \to F(\kappa(a, b)) = \tau(a, b)\big)\big)$	Th. 7.3.5.13
Mengen:	Th. 7.3.5.5
$A,\ B$	Th. 7.3.5.5
Prädikate:	Th. 7.3.5.5
$H,\ L,\ T$	Th. 7.3.5.5
$\forall a \in A\, \forall b \in B\, H(a, b)$ $\leftrightarrow \forall a \forall b\, ((a \in A \wedge b \in B) \to H(a, b))$	Th. 7.3.5.5
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Prädikate:	Th. 7.3.5.7
$C,\ P,\ Q$	Th. 7.3.5.7
$\forall z\, (P(z) \leftrightarrow Q(z)),\ \exists! z\, (C(z) \wedge P(z))$ $\vdash \exists! z\, (C(z) \wedge Q(z))$	Th. 7.3.5.7

Definition 43.5.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	$R,\ a,\ b$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$
Repräsentanten:	Th. 17.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 43.5.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 43.5.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash\\&\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R,\\&\forall a,b\in\mathbb{N}\left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})\coloneqq\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\right)\end{aligned}$$

Theorem 43.5.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R$	Def. 43.5.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 43.5.2
$R,\ a,\ b$	Def. 43.5.2
Funktionen:	Def. 43.5.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.2
Repräsentanten:	Def. 43.5.2
Th. 17.2.2.3	Def. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.3	Def. 43.5.2
Existenz und Eindeutigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.4	Def. 43.5.2
Neues Symbol	Def. 43.5.2
Kanonische Abbildung:	Def. 43.5.2
$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 43.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash$ $\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R,$ $\forall a,b\in\mathbb{N}\left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})\coloneqq\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\right)$	Def. 43.5.2

Theorem 43.5.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen: $R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b\in\mathbb{N}$$
$$\vdash\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a)\oplus\left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$$

$$\eta_R=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad\Phi_R=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad v_R(a,b)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $a\in\mathbb{N}$	A
3	3 $b\in\mathbb{N}$	A
1,2,3	4 $\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}})=v_R(a,b)$	Def. 43.5.2(1, 2, 3)
1,2,3	5 $v_R(a,b)=\eta_R(a)\oplus(-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,2,3	6 $\Phi_R([a,b]_{\mathbb{Z}})=\eta_R(a)\oplus(-\eta_R(b))$	Tr.(4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 43.5.2
$R,\ a,\ b$	Def. 43.5.2
Funktionen:	Def. 43.5.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.2
Repräsentanten:	Def. 43.5.2
Th. 17.2.2.3	Def. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.3	Def. 43.5.2
Existenz und Eindeutigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.4	Def. 43.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 43.5.2
Kanonische Abbildung:	Def. 43.5.2
$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 43.5.2
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash$ $\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{Z} \to R,$ $\forall a,b \in \mathbb{N} \left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}}) \coloneqq \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \right)$	Def. 43.5.2
Mengen:	Def. 43.5.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$	Def. 43.5.1
Funktionen:	Def. 43.5.1
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.1
Neues Symbol	Def. 43.5.1
Wert eines Differenzenpaares:	Def. 43.5.1
$\triangleright \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$	Def. 43.5.1
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b \in \mathbb{N} \vdash$ $\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	Def. 43.5.1

5.0.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 43.5.7 (Addition der Differenzenpaarwerte).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash \\ &\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a+c,b+d) = \\ &\quad \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \oplus \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a,b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Träger und natürliche Abbildung:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
4	4 $c \in \mathbb{N}$	A
5	5 $d \in \mathbb{N}$	A

1	6	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,4	12	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 4)
3,5	13	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 5)

Paarwert der verrechneten Repräsentanten:

1,2,4	14	$\eta_R(a + c) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.9(6, 2, 4)
1,3,5	15	$\eta_R(b + d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.9(6, 3, 5)
1,2,3,4,5	16	$v_R(a + c, b + d) = \eta_R(a + c) \oplus (-\eta_R(b + d))$	Def. 43.5.1(1, 12, 13)
1,2,3	17	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	18	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	19	$(\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))) \oplus (\eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))) = (\eta_R(a) \oplus \eta_R(c)) \oplus (-(\eta_R(b) \oplus \eta_R(d)))$	Th. 43.2.5.5(1, 8, 9, 10, 11)
1,2,3,4,5	20	$v_R(a + c, b + d) = v_R(a, b) \oplus v_R(c, d)$	$= E(14, 15, 17, 18, 19, 16)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.3.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 43.3.1.1
Funktionen:	Th. 43.3.1.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.3.1.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.3.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 39.4.1.9
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$	Th. 39.4.1.9
Funktionen:	Th. 39.4.1.9
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.9
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.9
Mengen:	Def. 43.5.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$	Def. 43.5.1
Funktionen:	Def. 43.5.1
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.1
Neues Symbol	Def. 43.5.1
Wert eines Differenzenpaares:	Def. 43.5.1
$\triangleright\, \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$	Def. 43.5.1
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N} \vdash$ $\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	Def. 43.5.1
Mengen:	Th. 43.2.5.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 43.2.5.5
Funktionen:	Th. 43.2.5.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.2.5.5
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ p, q, r, s \in R \vdash$ $(p \oplus (-q)) \oplus (r \oplus (-s)) = (p \oplus r) \oplus (-(q \oplus s))$	Th. 43.2.5.5

Theorem 43.5.8 (Multiplikation der Differenzenpaarwerte).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash \\ &\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc) = \\ &\quad \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a,b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Träger und natürliche Abbildung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
5	5	$d \in \mathbb{N}$	A
1	6	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(6)
1,2	8	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,4	10	$\eta_R(c) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 4)
1,5	11	$\eta_R(d) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,4	12	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 4)
1,2,4	13	$\eta_R(ac) = \eta_R(a) \odot \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.12(6, 2, 4)
3,5	14	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 5)
1,3,5	15	$\eta_R(bd) = \eta_R(b) \odot \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.12(6, 3, 5)
2,5	16	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 5)
1,2,5	17	$\eta_R(ad) = \eta_R(a) \odot \eta_R(d)$	Th. 39.4.1.12(6, 2, 5)
3,4	18	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(3, 4)
1,3,4	19	$\eta_R(bc) = \eta_R(b) \odot \eta_R(c)$	Th. 39.4.1.12(6, 3, 4)
2,3,4,5	20	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(12, 14)
2,3,4,5	21	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(16, 18)

Paarwert der verrechneten Repräsentanten:

1,2,3,4,5	22	$\eta_R(ac + bd) = \eta_R(ac) \oplus \eta_R(bd)$	Th. 39.4.1.9(6, 12, 14)
1,2,3,4,5	23	$\eta_R(ad + bc) = \eta_R(ad) \oplus \eta_R(bc)$	Th. 39.4.1.9(6, 16, 18)
1,2,3,4,5	24	$v_R(ac+bd, ad+bc) = \eta_R(ac+bd) \oplus (-\eta_R(ad+bc))$	Def. 43.5.1(1, 20, 21)
1,2,3	25	$v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	Def. 43.5.1(1, 2, 3)
1,4,5	26	$v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))$	Def. 43.5.1(1, 4, 5)
1,2,3,4,5	27	$(\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))) \odot (\eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d))) =$ $((\eta_R(a) \odot \eta_R(c)) \oplus (\eta_R(b) \odot \eta_R(d))) \oplus$ $(-((\eta_R(a) \odot \eta_R(d)) \oplus (\eta_R(b) \odot \eta_R(c))))$	Th. 43.2.5.6(1, 8, 9, 10, 11)
1,2,3,4,5	28	$v_R(ac + bd, ad + bc) = v_R(a, b) \odot v_R(c, d)$	$= E(22, 23, 13, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 24)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 43.3.1.1
Funktionen:	Th. 43.3.1.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.3.1.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$	Th. 43.3.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 39.4.1.12
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ m,\ n$	Th. 39.4.1.12
Funktionen:	Th. 39.4.1.12
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.12
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R),\ m,n \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.12
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Th. 39.4.1.9
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$	Th. 39.4.1.9
Funktionen:	Th. 39.4.1.9
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.9
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R),\ m,n \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.9
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m + n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	
Mengen:	Def. 43.5.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$	Def. 43.5.1
Funktionen:	Def. 43.5.1
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 43.5.1
Wert eines Differenzenpaares:	Def. 43.5.1
$\triangleright \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$	Def. 43.5.1
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b\in\mathbb{N}\vdash$ $\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a)\oplus\left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	Def. 43.5.1
Mengen:	Th. 43.2.5.6
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$	Th. 43.2.5.6
Funktionen:	Th. 43.2.5.6
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.2.5.6
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ p,q,r,s\in R\vdash$ $(p\oplus(-q))\odot(r\oplus(-s)) =$ $\quad((p\odot r)\oplus(q\odot s))\oplus(-((p\odot s)\oplus(q\odot r)))$	Th. 43.2.5.6

Theorem 43.5.9 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen: $R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ z,w\in\mathbb{Z}$$
$$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z+w)=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\oplus\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

$$\eta_R=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad \Phi_R=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad v_R(a,b)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Vertreter der beiden ganzen Zahlen:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$z\in\mathbb{Z}$	A
3	3	$w\in\mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a,b\in\mathbb{N}\,(z=[a,b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c,d\in\mathbb{N}\,(w=[c,d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a,b\in\mathbb{N}\wedge z=[a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c,d\in\mathbb{N}\wedge w=[c,d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	8	$a\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
6	9	$b\in\mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(6))$
7	10	$c\in\mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$

7	11 $d \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(7))$
6,7	12 $a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8, 10)
6,7	13 $b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(9, 11)

Auswertung und Operationsgesetz der Paarwerte:

6,7	14 $z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(6, 7)
1,6,7	15 $\Phi_R([a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a + c, b + d)$	Def. 43.5.2(1, 12, 13)
1,6,7	16 $\Phi_R(z + w) = v_R(a + c, b + d)$	$= E(14, 15)$
1,6,7	17 $v_R(a + c, b + d) = v_R(a, b) \oplus v_R(c, d)$	Th. 43.5.7(1, 8, 9, 10, 11)
1,6	18 $\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Def. 43.5.2(1, 8, 9)
1,7	19 $\Phi_R([c, d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(c, d)$	Def. 43.5.2(1, 10, 11)
1,6	20 $\Phi_R(z) = v_R(a, b)$	$= E(\wedge E2(6), 18)$
1,7	21 $\Phi_R(w) = v_R(c, d)$	$= E(\wedge E2(7), 19)$
1,6,7	22 $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$= E(20, 21, \mathsf{Tr}.(16, 17))$

Existenzannahmen schließen:

1,3,6	23 $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$\exists E^*(5, 7, 22)$
1,2,3	24 $\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	$\exists E^*(4, 6, 23)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Def. 17.2.4.2
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.4.2
Neue Symbole:	Def. 17.2.4.2
$+$	Def. 17.2.4.2
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2
Mengen:	Def. 43.5.2
$R,\ a,\ b$	Def. 43.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 43.5.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.2
Repräsentanten:	Def. 43.5.2
Th. 17.2.2.3	Def. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.3	Def. 43.5.2
Existenz und Eindeutigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.4	Def. 43.5.2
Neues Symbol	Def. 43.5.2
Kanonische Abbildung:	Def. 43.5.2
$\triangleright\, \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 43.5.2
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash$ $\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{Z} \to R,$ $\forall a,b \in \mathbb{N}\left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}}) \coloneqq \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\right)$	Def. 43.5.2
Mengen:	Th. 43.5.7
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 43.5.7
Funktionen:	Th. 43.5.7
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.7
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b,c,d \in \mathbb{N} \vdash$ $\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a+c,b+d) =$ $\quad \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \oplus \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$	Th. 43.5.7

Theorem 43.5.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ z,w \in \mathbb{Z}\\ &\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z\cdot w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)\end{aligned}$$

$$\eta_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad \Phi_R = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad v_R(a,b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Vertreter der beiden ganzen Zahlen:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\,(z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\,(w = [c, d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	8	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(6))$
6	9	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(6))$
7	10	$c \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(\wedge E1(7))$
7	11	$d \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(\wedge E1(7))$
6,7	12	$ac \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(8, 10)
6,7	13	$bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, 11)
6,7	14	$ad \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(8, 11)
6,7	15	$bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, 10)
6,7	16	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(12, 13)
6,7	17	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(14, 15)

Auswertung und Operationsgesetz der Paarwerte:

6,7	18	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(6, 7)
1,6,7	19	$\Phi_R([ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}) = v_R(ac + bd, ad + bc)$	Def. 43.5.2(1, 16, 17)
1,6,7	20	$\Phi_R(z \cdot w) = v_R(ac + bd, ad + bc)$	$= E(18, 19)$
1,6,7	21	$v_R(ac + bd, ad + bc) = v_R(a, b) \odot v_R(c, d)$	Th. 43.5.8(1, 8, 9, 10, 11)
1,6	22	$\Phi_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Def. 43.5.2(1, 8, 9)
1,7	23	$\Phi_R([c, d]_{\mathbb{Z}}) = v_R(c, d)$	Def. 43.5.2(1, 10, 11)
1,6	24	$\Phi_R(z) = v_R(a, b)$	$= E(\wedge E2(6), 22)$
1,7	25	$\Phi_R(w) = v_R(c, d)$	$= E(\wedge E2(7), 23)$
1,6,7	26	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$= E(24, 25, \mathsf{Tr}.(20, 21))$

Existenzannahmen schließen:

1,3,6	27	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$\exists E^*(5, 7, 26)$
1,2,3	28	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	$\exists E^*(4, 6, 27)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 17.2.2.3
$z,\ a,\ b,\ D_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
Mengen:	Def. 17.2.5.1
$a,\ b,\ c,\ d$	Def. 17.2.5.1
Neue Symbole:	Def. 17.2.5.1
$\cdot$	Def. 17.2.5.1
$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \coloneqq [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1
Mengen:	Def. 43.5.2
$R,\ a,\ b$	Def. 43.5.2
Funktionen:	Def. 43.5.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 43.5.2
Repräsentanten:	Def. 43.5.2
Th. 17.2.2.3	Def. 43.5.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.3	Def. 43.5.2
Existenz und Eindeutigkeit:	Def. 43.5.2
Th. 43.5.4	Def. 43.5.2
Neues Symbol	Def. 43.5.2
Kanonische Abbildung:	Def. 43.5.2
$\triangleright\, \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 43.5.2
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$ $\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{Z} \to R,$ $\forall a, b \in \mathbb{N} \left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) \coloneqq \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \right)$	Def. 43.5.2
Mengen:	Th. 43.5.8
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 43.5.8
Funktionen:	Th. 43.5.8
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b,c,d\in\mathbb{N}\vdash$ $\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac+bd,ad+bc)=$ $\quad\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\odot\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$	Th. 43.5.8

Theorem 43.5.11 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)=0_R\wedge\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1)=1_R$$

$$\eta_R=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad\Phi_R=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R},\qquad v_R(a,b)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

Beweis.

Träger und natürliche Konstanten:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
	2	$0\in\mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	4	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	5	$\mathsf{Grp}(R,\oplus,0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
1	6	$0_R\in R$	Th. 40.2.2.4(5)
1	7	$\eta_R(0)=0_R$	Th. 39.4.1.4(4)
1	8	$\eta_R(1)=1_R$	Th. 39.4.1.6(4)

Nullerhaltung:

	9	$0=[0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	10	$\Phi_R([0,0]_{\mathbb{Z}})=\eta_R(0)\oplus(-\eta_R(0))$	Th. 43.5.6(1,2,2)
1	11	$0_R\oplus(-0_R)=0_R$	Th. 43.2.3.2(1,6)
1	12	$\Phi_R(0)=0_R$	$=E(9,7,11,10)$

Einserhaltung:

1	13	$-0_R\in R$	Th. 43.2.3.1(1,6)

1	14	$0_R \oplus (-0_R) = -0_R$	Th. 40.2.2.5(5, 13)
1	15	$-0_R = 0_R$	Th. 2.9.1.4(14, 11)
	16	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	17	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
	18	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(16, 17)
1	19	$\Phi_R([1, 0]_{\mathbb{Z}}) = \eta_R(1) \oplus (-\eta_R(0))$	Th. 43.5.6(1, 3, 2)
1	20	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 43.2.1.4(1)
1	21	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(20)
1	22	$1_R \oplus 0_R = 1_R$	Th. 40.2.2.6(5, 21)
1	23	$\Phi_R(1) = 1_R$	$= E(18, 8, 7, 15, 22, 19)$
1	24	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge I(12, 23)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 43.3.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 43.3.1.1
Funktionen:	Th. 43.3.1.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.3.1.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.3.1.1
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 40.2.2.4
$G,\ e$	Th. 40.2.2.4
Funktionen:	Th. 40.2.2.4
$\circ$	Th. 40.2.2.4
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$	Th. 40.2.2.4
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4
Mengen:	Th. 39.4.1.6
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.6
Funktionen:	Th. 39.4.1.6
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.6
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6
Mengen:	Th. 17.2.3.6
0	Th. 17.2.3.6
$0 = [0,0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
Mengen:	Th. 43.5.6
$R,\ a,\ b$	Th. 43.5.6
Funktionen:	Th. 43.5.6
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.6
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N}$	Th. 43.5.6
$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	Th. 43.5.6
Mengen:	Th. 43.2.3.2
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.2
Funktionen:	Th. 43.2.3.2
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.2
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash a + (-a) = 0$	Th. 43.2.3.2
Mengen:	Th. 43.2.3.1
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Th. 43.2.3.1
Funktionen:	Th. 43.2.3.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.3.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$	Th. 43.2.3.1
Mengen:	Th. 40.2.2.5
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.5
Funktionen:	Th. 40.2.2.5
$\circ$	Th. 40.2.2.5
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash e \circ x = x$	Th. 40.2.2.5
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Def. 17.2.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Th. 17.2.3.2
n	Th. 17.2.3.2
Funktion:	Th. 17.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2
Mengen:	Ax. 43.2.1.4
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.4
Funktionen:	Ax. 43.2.1.4
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.4
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 40.2.2.6
$G,\ e,\ x$	Th. 40.2.2.6
Funktionen:	Th. 40.2.2.6
$\circ$	Th. 40.2.2.6
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x \circ e = x$	Th. 40.2.2.6

Theorem 43.5.12 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ z,\ w$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{RingHom}(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{Z} \coloneqq (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1), \qquad \mathfrak{R} \coloneqq (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \qquad \Phi_R \coloneqq \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

Beweis.

Additiver Gruppenhomomorphismus:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1
1	3	$\Phi_R \colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 43.5.5(1)
	4	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1($H3$)
1	5	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 43.2.2.1(1)
	6	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 40.2.2.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Th. 40.2.2.1(5)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9	10	$\Phi_R(z + w)$ $= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	Th. 43.5.9(1, 8, 9)
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(6, 7, 3, 10)
1	12	$\mathsf{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 40.3.1.1(4, 5, 11)

Multiplikativer Monoidanteil und Ringhomomorphismus:

	13	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1($H2$)
1	14	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 43.2.1.4(1)
	15	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(13)
1	16	$\mathsf{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$ $= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 43.5.10(1, 8, 9)
1	18	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(15, 16, 3, 17)
1	19	$\Phi_R(0) = 0_R \wedge \Phi_R(1) = 1_R$	Th. 43.5.11(1)
1	20	$\Phi_R(1) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\mathsf{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(13, 14, 18, 20)
1	22	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 43.3.2.1(2, 1, 12, 21)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.4.2.1
$\mathbb{Z},\ 0,\ 1,\ z,\ w,\ u$	Th. 43.4.2.1
Funktionen:	Th. 43.4.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.4.2.1
$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 43.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.5.5
R	Th. 43.5.5
Funktionen:	Th. 43.5.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.5
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 43.5.5
$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1(H3)
Mengen:	Th. 43.2.2.1
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.2.2.1
Funktionen:	Th. 43.2.2.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.2.2.1
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 43.2.2.1
Mengen:	Th. 40.2.2.1
$G,\ e$	Th. 40.2.2.1
Funktionen:	Th. 40.2.2.1
$\circ$	Th. 40.2.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 40.2.2.1
Mengen:	Th. 43.5.9
$R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 43.5.9
Funktionen:	Th. 43.5.9
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.9
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ z, w \in \mathbb{Z}$	Th. 43.5.9
$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 40.3.1.1
$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$	Def. 40.3.1.1
Funktionen:	Def. 40.3.1.1
$f,\ \circ,\ \diamond$	Def. 40.3.1.1
Axiome	Def. 40.3.1.1
Quellgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.3.1.1
Zielgruppe:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 40.3.1.1
Neues Symbol	Def. 40.3.1.1
Gruppenhomomorphismus:	Def. 40.3.1.1
$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 40.3.1.1
$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$	Th. 43.4.1.1(H2)
Mengen:	Ax. 43.2.1.4
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 43.2.1.4
Funktionen:	Ax. 43.2.1.4
$+,\ \cdot$	Ax. 43.2.1.4
$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 43.2.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 43.5.10
$R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 43.5.10
Funktionen:	Th. 43.5.10
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ z, w \in \mathbb{Z}$	Th. 43.5.10
$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
Mengen:	Th. 43.5.11
$R,\ 0,\ 1$	Th. 43.5.11
Funktionen:	Th. 43.5.11
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.11
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1)$	Th. 43.5.11
$= 1_R$	Th. 43.5.11
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Mengen:	Def. 43.3.2.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 43.3.2.1
Funktionen:	Def. 43.3.2.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 43.3.2.1
Axiome	Def. 43.3.2.1
Quellring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 43.3.2.1
Zielring:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright\, \mathsf{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Additiver Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright \mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 43.3.2.1
Multiplikativer Anteil:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 43.3.2.1
Neues Symbol	Def. 43.3.2.1
Symbol:	Def. 43.3.2.1
$\triangleright$ RingHom	Def. 43.3.2.1
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 43.3.2.1

Theorem 43.5.13 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: $R,\ z,\ m,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \exists! f\, \mathsf{RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 43.5.13(H1)

$$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R}),\\ \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}),\\ n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0) = 0_R$	Th. 43.3.2.1(2)
	4	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1	7	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(6)
1,2	8	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$	$= E(5,$ Th. 2.9.1.1 (7))
9	9	$m \in \mathbb{N}$	A
10	10	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)$	A

	11	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
9	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1 $(9, 11)$
9	13	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) = f\big(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)\big)$	$= E(12, = I)$
	14	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	15	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
	16	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2,9	17	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(15, 9)
2,9	18	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(16, 14)
2,9	19	$f\big(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)\big) = f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	Ax. 43.3.2.2 $\begin{pmatrix} 2,\ 17, \\ 18 \end{pmatrix}$
2	20	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
2	21	$f(1) = 1_R$	Ax. 43.3.2.4(2)
2	22	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(20, 21)$
1,2,10	23	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	$= E(10, 22)$
1	24	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.3.1.1(1)
1,9	25	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(24, 9)
1,9	26	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1)$	Th. 2.9.1.1(25)
1,2,9,10	27	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+1)$	Tr.(13, 19, 23, 26)
28	28	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,28	29	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 10.4.4.17(8, 27, 28)

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen Th. 43.5.13(H2)

$$\begin{array}{l} \mathrm{Ring}(\mathfrak{R}), \\ \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z) \end{array}$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	4	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Th. 43.5.12(1)
3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	Th. 17.3.2.3(3)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge \big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$

6	8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13$(H1)(1, 2, 7)$
1,6	10	$\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13$(H1)(1, 4, 7)$
1,2,6	11	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.3$(9, 10)$
12	12	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12	13	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14	14	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
	15	$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
6	16	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9 $(15, 7)$
2,6	17	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 43.3.2.2$(2, 16)$
1,6	18	$\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 43.3.2.2$(4, 16)$
1,2,6	19	$-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$
1,6	20	$-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,6	21	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\mathsf{Tr}.(17, 19, 20)$
1,2,6,14	22	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(14, 21)$
1,2,6	23	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\vee E(8, 12, 13, 14, 22)$
1,2,3	24	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\exists E(5, 6, 23)$

Eindeutigkeit der Ringabbildung Th. 43.5.13(H3)

$$\begin{array}{l} \mathrm{Ring}(\mathfrak{R}), \\ \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}) \\ \vdash f = \Phi_R \end{array}$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f \colon \mathbb{Z} \to R$	Ax. 43.3.2.1(2)
1	4	$\Phi_R \colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 43.5.5(1)
5	5	$z \in \mathbb{Z}$	A
1,2,5	6	$f(z) = \Phi_R(z)$	Th. 43.5.13$(H2)(1, 2, 5)$
1,2	7	$\forall z \in \mathbb{Z}\ f(z) = \Phi_R(z)$	$\forall I(\to I(5, 6))$
1,2	8	$f = \Phi_R$	Th. 5.2.3.17$(3, 4, 7)$

Existenz und Eindeutigkeit:

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
1	2	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Th. 43.5.12(1)

3	3 $\mathsf{RingHom}(f;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})$	A
1,3	4 $f = \Phi_R$	Th. 43.5.13($H3$)(1, 3)
1	5 $\exists! f$ $\mathsf{RingHom}(f;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})$	$\exists! I(2,3,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.3.2.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 0_S$	Th. 43.3.2.1
Funktionen:	Th. 43.3.2.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Th. 43.3.2.1
$\mathsf{RingHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$	Th. 43.3.2.1
Mengen:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.4
0	Def. 17.2.3.4
$0 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
Mengen:	Th. 43.3.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 43.3.1.1
Funktionen:	Th. 43.3.1.1
$+,\ \cdot$	Th. 43.3.1.1
$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$	Th. 43.3.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 17.2.6.1
$m,\ n$	Th. 17.2.6.1
Funktion:	Th. 17.2.6.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m+n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17.2.6.1
Funktion:	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.1
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 43.3.2.2
$R,\ S,\ x,\ y$	Ax. 43.3.2.2
Funktionen:	Ax. 43.3.2.2
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Ax. 43.3.2.2
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R$ $\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)$	Ax. 43.3.2.2
Mengen:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
Neue Symbole:	Def. 17.2.3.5
1	Def. 17.2.3.5
$1 \coloneqq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
Mengen:	Ax. 43.3.2.4
$R,\ S,\ 1_R,\ 1_S$	Ax. 43.3.2.4
Funktionen:	Ax. 43.3.2.4
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Ax. 43.3.2.4
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$	Ax. 43.3.2.4
Mengen:	Th. 39.4.1.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Th. 39.4.1.5
Funktionen:	Th. 39.4.1.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.5
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\dot{:} P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 43.5.12
$R,\ z,\ w$	Th. 43.5.12
Funktionen:	Th. 43.5.12
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.12
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{RingHom}(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1; R,$	Th. 43.5.12
$\oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 43.5.12
Mengen:	Th. 17.3.2.3
$z,\ a,\ b,\ n$	Th. 17.3.2.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\right)$	Th. 17.3.2.3
$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$, $\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$, $n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 43.5.13(H1)
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 43.3.2.2
$R,\ S,\ x$	Th. 43.3.2.2
Funktionen:	Th. 43.3.2.2
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Th. 43.3.2.2
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),\ x \in R \vdash f(-x)$	Th. 43.3.2.2
$= -f(x)$	Th. 43.3.2.2
Mengen:	Ax. 43.3.2.1
$R,\ S$	Ax. 43.3.2.1
Funktionen:	Ax. 43.3.2.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Ax. 43.3.2.1
$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \to S$	Ax. 43.3.2.1
Mengen:	Th. 43.5.5
R	Th. 43.5.5
Funktionen:	Th. 43.5.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 43.5.5
$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 43.5.5
$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$, $\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$, $z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z)$	Th. 43.5.13(H2)
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$, $\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$ $\vdash f = \Phi_R$	Th. 43.5.13(H3)